Visión artificial embebida para clasificación y validación previa al depósito de residuos sólidos urbanos

Gabriela Medina Navidad | **Directora de tesis: Dra. Lina María Aguilar Lobo**
Doctorado en Ciencias e Ingeniería, Universidad Autónoma de Guadalajara | Coloquio de Seminario de Tesis, noviembre de 2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Powered by Arizona State University®

El problema

120,128 t
de residuos sólidos urbanos se generan al día en México [1]

5.8 %
se recupera por recolección selectiva [1]

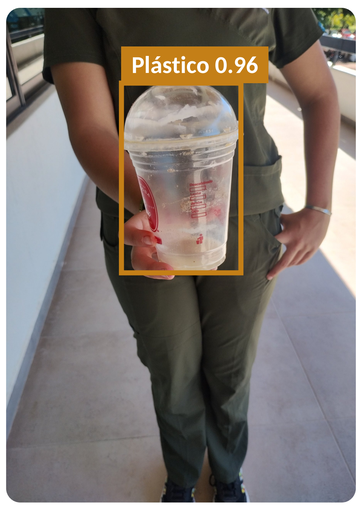
Sistema propuesto

Entrada



Captura del residuo sostenido en la mano del usuario

Modelo



Clasificación (NAE [3])
- Vidrio
- **Plástico**
- Metal
- Papel y cartón
- Difícil reciclaje
- Orgánico

Detección del residuo y clasificación en seis categorías

Salida



Validación previa al depósito con apertura del contenedor correcto o indicación del adecuado

Fig. 1. El problema y el sistema propuesto: entrada, modelo y salida. Elaboración propia.

Justificación

La contaminación cruzada se produce en el punto de depósito, cuando el residuo ya se mezcló. La validación previa al depósito, con el residuo en la mano del usuario, permite prevenirla en el origen con un sistema autónomo y alineado a la norma estatal [3].

Hipótesis

Un modelo de detección y clasificación, entrenado con imágenes del residuo sostenido en la mano y ejecutado en un sistema embebido con energía solar, conserva en entorno real un desempeño comparable al obtenido en entorno de laboratorio, sin depender de la red eléctrica.

1 Objetivo general

Desarrollar y validar un sistema embebido de visión artificial que clasifique y valide los residuos sólidos urbanos sostenidos en la mano del usuario, previo a su depósito, conforme a la separación primaria y secundaria de la NAE-SEMADES-007/2008 [3].

- **Vidrio**
- **Plástico**
- **Metal**
- **Papel y cartón**
- **Difícil reciclaje**
- **Orgánico**

Se excluyen los residuos sanitarios, los peligrosos domésticos y los textiles.

2 Brecha

2 de 58
Rechazan físicamente un residuo incorrecto [2]; en ambos, el residuo ya está colocado en el equipo y no en la mano del usuario

0 de 58
Comparan el mismo modelo embebido en entorno de laboratorio y entorno real, incluidos esos dos con validación previa

Elaboración propia a partir de 58 estudios con implementación en hardware embebido, conforme al protocolo registrado [6].

3 Estado del arte y novedad

	Kara y Demirhan, 2025 [2]	Propuesta
Captura	Residuo sobre la tapa	**Residuo en la mano**
Fondo	Tapa negra con luz LED	**Entorno real del campus**
Clases	4 categorías	**6 categorías según la NAE**
Energía	Red eléctrica	**Solar, sin red**
Evaluación	Conjunto de imágenes	**Laboratorio y entorno real**

***Fig. 2.** Diferencias con el antecedente más cercano. Elaboración propia.*

4 Limitaciones

La mano obstruye parte del residuo
→ Entrenamiento con imágenes en esa condición

Creación del conjunto de datos
→ Transferencia de aprendizaje

Degradación del modelo en entorno real
→ Medición en dos temporadas

5 Metodología

F1 Creación de datos
- Productos del campus
- Residuo en la mano
- Diferentes horarios y ubicaciones

F2 Modelos
- Etapa 1: YOLO v8n, 11n y 26n
- Etapa 2: CNN contra ViT

F3 Embebido
- Comparación en Raspberry Pi 5 y Jetson Orin Nano Super
- Variables: modelo, plataforma y cuantización

F4 Prototipo
- Construcción para el campus
- Plataforma seleccionada en F3
- Cámara y compuerta por contenedor
- Energía solar

F5 Entorno real
- Validación en el campus
- Temporada sin lluvia
- Temporada con lluvia

Métricas en entorno de laboratorio y entorno real

Modelo: **mAP@50** · **Tiempo de inferencia** · **Energía por ciclo** · **Tamaño del modelo**

Sistema: **Degradación del modelo** · **Autonomía energética**

6 Aporte y beneficios esperados

Científico
Validación previa al depósito en entorno real

Tecnológico
Prototipo solar y conjunto de datos documentado [5]

Ambiental
Reducción de la contaminación cruzada, ODS 12.5 [4]

Educativo
Orientación al usuario en la separación

Referencias

gmedina@edu.uag.mx